



Universitas Jenderal Soedirman



BARTERIN **TIM WACANA**

Mutia Nandhika | **Khansa Khalda**



ABSTRAK

Konsumsi masyarakat yang semakin meningkat di era digital memicu penumpukan barang layak pakai yang tidak terpakai. Barang-barang seperti buku, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga sering kali disimpan begitu saja karena tidak terjual, namun juga sayang untuk dibuang. Kondisi ini mendorong perlunya sistem pertukaran barang yang praktis, tanpa uang tunai, dan berbasis kepercayaan. Barterin adalah aplikasi digital yang dirancang untuk memfasilitasi pertukaran barang secara langsung antar pengguna. Aplikasi ini mengusung sistem *interest matching* untuk mencocokkan kebutuhan pengguna, disertai fitur *chat*, *rating*, rekomendasi lokasi tukar, serta sistem notifikasi. Dengan pendekatan *Design Thinking*, pengembangan Barterin dilakukan melalui lima tahap: *Empathize*, *Define*, *Ideate*, *Prototype*, dan *Test*. Persona utama yang menjadi fokus adalah mahasiswa dan keluarga muda, yang umumnya memiliki kebutuhan tinggi namun keterbatasan finansial. Fitur visual seperti *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Class Diagram* digunakan untuk menyusun alur interaksi dan struktur sistem. *Prototype* aplikasi dikembangkan dalam bentuk *wireframe* interaktif, lalu diuji melalui *usability testing* untuk mendapatkan masukan langsung dari pengguna. Hasil pengujian menjadi dasar perbaikan desain aplikasi. Barterin diharapkan menjadi solusi digital yang ramah lingkungan, hemat biaya, dan memperkuat nilai sosial dengan cara memperpanjang umur barang dan membangun ekosistem ekonomi sirkular di masyarakat.

Kata Kunci: *aplikasi barter, pertukaran barang, non-tunai, design thinking, reuse, sustainability, ekonomi sirkular.*



LATAR BELAKANG

Di era digital saat ini, konsumsi masyarakat terus meningkat seiring kemudahan akses terhadap produk melalui *platform e-commerce* dan media sosial (Sartika dkk. 2024). Namun, tidak sedikit individu yang memiliki barang layak pakai yang menumpuk, tidak terpakai, dan akhirnya menjadi limbah rumah tangga (Apriani dkk. 2024). Buku, pakaian, elektronik, hingga perlengkapan rumah tangga sering kali disimpan begitu saja karena merasa sayang untuk dibuang, tetapi tidak cukup bernilai untuk dijual.

Masalah ini umum terjadi di berbagai kalangan, terutama pada mahasiswa, keluarga muda, serta komunitas yang mendukung gaya hidup berkelanjutan (*zero waste*). Mereka cenderung memiliki kebutuhan yang dinamis, tetapi juga terbatas secara finansial atau memilih hidup minimalis. Sayangnya, mayoritas platform yang tersedia saat ini masih berfokus pada transaksi jual beli berbasis uang, sehingga kurang cocok untuk pengguna yang ingin bertukar barang secara langsung tanpa uang tunai. (Zahro 2022), (Novitasari 2022)

Konsep barter sebetulnya sudah lama dikenal dalam ekonomi klasik, namun implementasinya di era digital masih sangat terbatas (Syarifuddin, L. Mandey, dan J.F.A Tumbuan 2022). Sistem barter modern dapat menjadi solusi ekonomis sekaligus ekologis, membantu mengurangi konsumsi berlebihan, memperpanjang siklus hidup produk, dan mendorong kolaborasi komunitas (Arsyad 2023).

Aplikasi Barterin hadir sebagai solusi digital yang menghidupkan kembali semangat barter secara modern dan sistematis. Pengguna cukup mengunggah barang yang ingin ditukar, kemudian sistem secara otomatis mencocokkan dengan barang milik pengguna lain yang memiliki kebutuhan berlawanan. Proses barter dilengkapi dengan fitur negosiasi, rekomendasi lokasi pertemuan aman, dan sistem penilaian antar pengguna untuk membangun kepercayaan.

Barterin berusaha memecahkan masalah klasik dengan pendekatan yang relevan dan kontekstual, menjadikannya alternatif nyata di tengah sistem ekonomi berbasis konsumsi dan uang yang terus mendominasi.





TUJUAN

Pengembangan aplikasi Barterin memiliki lima tujuan utama yang saling terintegrasi dalam mendukung ekonomi non-tunai dan gaya hidup berkelanjutan:

1. Menyediakan Media Pertukaran Barang Tanpa Uang Tunai

Memberikan solusi digital yang memungkinkan pengguna menukar barang secara langsung tanpa keterlibatan uang, sehingga menjadi alternatif hemat dan inklusif bagi masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi.

2. Memfasilitasi Proses Pencocokan Barang dan Pengguna Secara Otomatis

Mengembangkan sistem pencocokan (*interest matching*) berbasis preferensi pengguna dan jenis barang yang ditawarkan/dibutuhkan, untuk mempercepat proses pencarian mitra barter yang sesuai.

3. Menciptakan Ekosistem Barter Digital yang Aman dan Terpercaya

Menyediakan fitur negosiasi melalui chat, pilihan lokasi pertemuan aman, serta sistem ulasan dan rating, guna meningkatkan rasa percaya, transparansi, dan kenyamanan dalam proses pertukaran.

4. Mendukung Gaya Hidup Berkelanjutan dan Praktik Ekonomi Sirkular

Mendorong penggunaan kembali barang (*reuse*) dan mengurangi limbah konsumsi rumah tangga, khususnya pada kelompok yang memiliki kecenderungan terhadap gaya hidup minimalis dan peduli lingkungan.

5. Membangun Platform Komunitas yang Inklusif dan Kolaboratif

Menjadi sarana interaksi sosial antar pengguna, baik antar mahasiswa, keluarga muda, komunitas *zero waste*, maupun pelaku usaha kecil, sehingga menciptakan solidaritas ekonomi lokal berbasis kebutuhan riil.





METODE PENCAPAIAN TUJUAN (DESIGN METHODOLOGY)

Pengembangan aplikasi Barterin dilakukan dengan pendekatan *Design Thinking*, yaitu metode iteratif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna serta eksplorasi solusi yang inovatif. *Design Thinking* terbagi dalam lima tahap utama:

1. *Emphatize*

Empathy Map digunakan untuk memvisualisasikan pemahaman tim tentang pengguna. *Empathy Map* terdiri dari empat kuadran:

- *Think*: Apa yang dipikirkan pengguna?
- *Feel*: Apa yang dirasakan pengguna?
- *Say*: Apa yang dikatakan pengguna?
- *Do*: Apa yang dilakukan pengguna?

Berikut adalah *Empathy Map* untuk dua jenis pengguna utama aplikasi Barterin: Khansa Khalda (Mahasiswa/Anak Kos) dan Mutia Nandhika (Keluarga Muda). *Empathy Map* ini membantu memahami pengalaman, pikiran, dan perasaan pengguna untuk merancang solusi yang tepat.

a. *Empathy Map*

Empathy Map digunakan untuk memvisualisasikan pemahaman tim tentang pengguna. Berikut adalah *Empathy Map* untuk dua persona pengguna utama aplikasi Barterin: Khansa Khalda (Mahasiswa/Anak Kos) dan Mutia Nandhika (Keluarga Muda).

- *Empathy Map* – Khansa Khalda (Mahasiswa/Anak Kos)

<i>Think</i> (Pikiran)	<i>Feel</i> (Perasaan)
“Aku punya banyak barang bagus tapi gak kepakai.”	Khawatir barang numpuk tapi sayang dibuang.
“Sayang kalau dijual murah, mending ditukar aja.”	Ingin hemat dan efisien dalam memenuhi kebutuhan.
“Gak tahu harus tukar ke siapa, takut ribet.”	Bingung dan kurang percaya diri buat barter offline.



Say (Ucapan)	Do (Tindakan)
“Ada yang mau tukeran buku atau speaker gak?”	Posting barang di grup kampus/media sosial.
“Buku semester lalu masih bagus nih, tapi gak dipakai.”	Menumpuk barang bekas di kamar kos.
“Gak ada uang buat beli yang baru, barter aja deh.”	Mencari alternatif selain beli (minjem/barter).

- **Empathy Map – Mutia Nandhika (Keluarga Muda)**

Think (Pikiran)	Feel (Perasaan)
“Baju bayi ini masih bagus tapi anakku udah gak muat.”	Sayang barang bekas anak dibuang.
“Kalau bisa ditukar sama mainan atau stroller, lumayan.”	Frustrasi beli terus barang baru untuk anak.
“Nyari tempat tukar yang aman dan terpercaya.”	Butuh rasa aman dan praktis dalam pertukaran.

Say (Ucapan)	Do (Tindakan)
“Mainan anak udah bosan, mau cari yang baru tanpa beli.”	Menawarkan barang ke tetangga atau grup <i>parenting</i> .
“Kalau ada sistem tukar barang antar orang tua kayaknya enak.”	Sering menyimpan barang lama meskipun tidak dipakai.
“Pusing liat rumah penuh barang yang udah gak dipakai.”	Mencoba <i>decluttering</i> rumah secara bertahap.



2. Define

Pada tahap ini, tim akan mendefinisikan masalah dan kebutuhan pengguna berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Beberapa *tools* yang digunakan adalah:

a. *User Persona*

Berikut adalah bagian *User Persona* untuk aplikasi Barterin, berisi dua profil utama pengguna: Khansa Khalda (Mahasiswa/Anak Kos) dan Mutia Nandhika (Keluarga Muda). *User Persona* ini disusun berdasarkan karakteristik, tujuan, tantangan, dan motivasi mereka dalam menggunakan aplikasi.

- *User Persona 1: Mahasiswa/Anak Kos*

Nama	Khansa Khalda
Usia	21 tahun.
Profesi	Mahasiswa Teknik Informatika.
Lokasi	Tinggal di kosan dekat kampus.
Teknologi yang digunakan	Aktif menggunakan <i>smartphone</i> , aplikasi <i>e-commerce</i> , media sosial.
Tujuan	Ingin menukar barang seperti buku kuliah, pakaian, atau elektronik kecil yang tidak terpakai tanpa harus mengeluarkan uang.
Kebutuhan	Aplikasi mudah digunakan, fitur pencarian barang tukar yang sesuai, lokasi tukar aman dekat kampus.
Tantangan	Sulit menemukan orang yang ingin barter dengan barang yang cocok, belum ada sistem pertukaran yang terpercaya dan efisien.
Motivasi	Hemat pengeluaran, barang tidak menumpuk, dan bisa membantu mahasiswa lain yang membutuhkan.

- *User Persona 2: Keluarga Muda*

Nama	Mutia Nandhika
------	----------------



Usia	29 tahun.
Profesi	Ibu rumah tangga.
Lokasi	Tinggal di perumahan kota satelit.
Teknologi yang digunakan	Aktif di WhatsApp <i>group</i> ibu-ibu, media sosial, dan <i>marketplace</i> seperti Tokopedia & Shopee.
Tujuan	Ingin menukar barang anak seperti baju bayi, mainan, <i>stroller</i> dengan barang lain yang lebih sesuai kebutuhan saat ini.
Kebutuhan	<i>Platform</i> aman untuk bertukar barang antar keluarga, sistem rating pengguna, dan fitur negosiasi tukar.
Tantangan	Barang anak cepat tidak terpakai, sulit menjual kembali, tidak punya jaringan barter yang luas.
Motivasi	Efisiensi rumah tangga, mengurangi pengeluaran, dan mendukung <i>reuse</i> tanpa konsumsi berlebihan.

b. *User Journey Map*

Berikut adalah *User Journey Map* untuk dua tipe pengguna aplikasi Barterin: Khansa Khalda (Mahasiswa/Anak Kos) dan Mutia Nandhika (Keluarga Muda). Setiap *journey* dibagi ke dalam beberapa fase utama: *Awareness*, *Consideration*, *Action*, *Exchange*, dan *Post-Exchange*, serta mencakup aktivitas pengguna, perasaan, dan proses internal (*serverside*) yang berjalan di balik layar aplikasi. *User Journey Map* digunakan untuk memetakan alur pengguna dari awal hingga akhir menggunakan aplikasi.

- *User Journey Map: Khansa Khalda (Mahasiswa/Anak Kos)*

<i>Phase</i>	<i>User Activity</i>	<i>Feeling</i>	<i>Internal Ownership (Server-side Process)</i>
<i>Awareness</i>	Melihat iklan atau teman posting barter di media sosial.	Penasaran, tertarik.	API <i>tracking</i> kampanye iklan, referral <i>link activation</i> .

<i>Consideration</i>	Mengunduh aplikasi, <i>browsing</i> katalog tukar.	Ingin coba, tapi agak ragu.	<i>Load homepage, caching</i> data produk populer, <i>user behavior analytics</i> .
<i>Action</i>	Upload buku dan <i>speaker</i> untuk ditukar, isi deskripsi.	Antusias, ingin cepat dapat <i>match</i> .	Validasi <i>form upload</i> , <i>tagging</i> kategori, simpan data di <i>database</i> .
<i>Exchange</i>	Terima <i>match</i> : ada pengguna yang cari <i>speaker</i> tukar dengan <i>earphone</i> .	Senang, semangat tukar.	<i>Interest matching engine</i> aktif, <i>generate chat room</i> , simpan ID <i>match</i> .
<i>Post-Exchange</i>	Beri <i>rating</i> lawan barter dan simpan histori transaksi.	Puas, merasa bantu orang lain.	<i>Update rating</i> sistem, simpan histori transaksi, <i>update dashboard</i> .

- **User Journey Map: Mutia Nandhika (Keluarga Muda)**

<i>Phase</i>	<i>User Activity</i>	<i>Feeling</i>	<i>Internal Ownership (Server-side Process)</i>
<i>Awareness</i>	Dapat info dari grup WhatsApp <i>parenting</i> .	Tertarik, berharap bisa manfaatin barang lama.	<i>Campaign referral system</i> , penghitungan CTR dari <i>link</i> eksternal.
<i>Consideration</i>	Coba daftar dan lihat item yang tersedia (stroller, baju anak).	<i>Excited</i> tapi takut ribet.	<i>Onboarding process</i> , <i>caching</i> produk sesuai persona dan lokasi.
<i>Action</i>	<i>Upload</i> mainan bayi, isi kondisi barang, <i>browsing</i> penawaran.	Sibuk tapi niat barter.	<i>File/image validation</i> , <i>backend upload logic</i> , simpan <i>metadata</i> barang.

<i>Exchange</i>	Setuju barter mainan dengan baju bayi, atur lokasi tukar.	Senang, merasa sistem ini membantu banget.	<i>Update</i> status transaksi, <i>push notification</i> ke kedua pengguna.
<i>Post-Exchange</i>	Beri testimoni dan <i>feedback</i> aplikasi.	Puas, ingin barter lagi.	<i>Feedback collection</i> , <i>user retention tracking</i> , histori barang ditukar.

c. *How Might We*

Berikut adalah Tabel *How Might We* (HMW) untuk aplikasi Barterin, yang mengidentifikasi masalah utama pengguna, insight yang didapat dari proses *empathize* dan *define*, serta pertanyaan kreatif untuk memunculkan solusi (*how might we...*) dan kemungkinan implementasinya (*might*). *How Might We* (HMW) digunakan untuk mengubah masalah menjadi pertanyaan solutif, seperti "Bagaimana cara membuat proses pemesanan lebih mudah?".

<i>Problem</i>	<i>Insight</i>	<i>How? (HMW)</i>	<i>Might</i> (Kemungkinan Solusi)
Pengguna kesulitan menemukan orang yang ingin menukar barang sejenis.	Banyak pengguna punya barang, tapi tidak tahu siapa yang butuh barang itu.	<i>How might we</i> membantu pengguna menemukan pasangan tukar yang cocok?	Membangun sistem pencocokan otomatis berbasis kategori dan minat.
Pengguna ragu melakukan barter karena takut tertipu atau tidak aman.	Kepercayaan jadi hambatan utama dalam barter digital.	<i>How might we</i> meningkatkan rasa aman dan kepercayaan antar pengguna?	Menambahkan sistem <i>rating</i> , verifikasi akun, dan fitur rekomendasi lokasi tukar yang aman.
Barang yang ingin ditukar	Preferensi pengguna sangat	<i>How might we</i> membantu	Fitur <i>upload</i> dengan panduan deskripsi dan

kadang kurang menarik bagi pengguna lain.	personal dan bervariasi.	pengguna menyusun deskripsi barang yang menarik?	foto yang menarik, serta <i>preview</i> penilaian barang.
Sulit menentukan nilai tukar yang adil antar barang.	Tidak ada standar harga yang jelas dalam barter.	<i>How might we</i> membantu pengguna menilai apakah barter ini setara atau tidak?	Tambahkan estimasi nilai pasar barang dan histori barter sejenis sebagai referensi.
Interaksi pengguna kurang lancar saat negosiasi.	Banyak pengguna tidak terbiasa melakukan negosiasi <i>online</i> .	<i>How might we</i> membuat proses negosiasi lebih mudah dan efisien?	Sediakan <i>template chat</i> negosiasi, fitur tawar otomatis, atau <i>polling</i> waktu tukar bersama.
Proses barter butuh waktu dan perhatian ekstra dibanding beli instan.	Pengguna tetap ingin efisiensi seperti <i>marketplace</i> .	<i>How might we</i> menyederhanakan proses barter agar sepraktis belanja <i>online</i> ?	Buat sistem “ <i>1-click barter match</i> ” dengan rekomendasi instan dan pengingat jadwal tukar otomatis.

d. *Role Matrix*

Role Matrix digunakan untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap pengguna dalam ekosistem aplikasi Barterin. Melalui tabel ini, dapat terlihat siapa saja yang terlibat dalam proses pertukaran barang, serta bagaimana mereka berkontribusi dalam operasional dan pengalaman pengguna. Setiap peran memiliki tanggung jawab spesifik, mulai dari mengelola barang, membuat keputusan barter, hingga memberikan umpan balik untuk pengembangan fitur.

Peran	Khansa Khalda (Customer)	Mutia Nandhika (Seller)
Pengguna Utama	- Mengunggah barang yang ingin ditukar. - Mencari barang yang dibutuhkan. - Mengatur jadwal dan lokasi tukar.	- Mengunggah barang yang ingin ditawarkan untuk ditukar. - Merespons permintaan barter dari pengguna lain.
Pengambil Keputusan	- Memilih barang yang akan ditukar berdasarkan kondisi, deskripsi, dan relevansi kebutuhan. - Menentukan apakah barter disetujui atau ditolak.	- Menentukan barang mana yang layak ditukar dan menetapkan batas negosiasi. - Menyetujui atau menolak barter.
Pengelola Konten	- Memberikan deskripsi lengkap barang dan foto. - Memberikan testimoni atau cerita pengalaman barter.	- Memperbarui info barang, stok, atau status tukar. - Mengelola ulasan dan <i>feedback</i> dari mitra barter.
Pemeriksa Kualitas	- Memastikan barang dari mitra sesuai ekspektasi. - Melaporkan barang tidak sesuai atau rusak.	- Memastikan kondisi barang sesuai saat ditawarkan. - Menangani komplain jika ada masalah pasca-tukar.
Pengembang Fitur	- Memberikan masukan terkait fitur (misal: filter lokasi, <i>wishlist</i> tukar). - Mengikuti <i>update</i> aplikasi.	- Menyarankan fitur seperti sistem <i>tracking</i> barter, notifikasi stok, atau integrasi ke komunitas lokal.

e. *Pain & Gain*

Pain and Gain digunakan untuk mengidentifikasi masalah (*pain*) dan harapan atau manfaat (*gain*) yang dirasakan oleh pengguna dalam menggunakan aplikasi Barterin. Dengan memahami kedua aspek ini, tim pengembang dapat merancang

fitur-fitur yang benar-benar relevan serta meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna dalam proses pertukaran barang.

- ***Pain and Gain – Khansa Khalda (Customer)***

<i>Pain (Masalah/Hambatan)</i>	<i>Gain (Manfaat/Keuntungan yang Diharapkan)</i>
Sulit menemukan orang yang memiliki barang sesuai kebutuhan.	Dapat menemukan barang incaran tanpa perlu mengeluarkan uang.
Takut tertipu saat bertukar barang, misalnya kualitas barang tidak sesuai deskripsi.	Merasa aman bertransaksi karena adanya sistem rating, deskripsi jelas, dan lokasi aman.
Bingung menentukan apakah barter itu adil atau tidak setara.	Dapat referensi dari estimasi nilai barang atau histori barter serupa.
Proses tukar barang lebih rumit dibandingkan beli langsung.	Bisa melakukan barter dengan proses yang mudah dan terstruktur melalui aplikasi.
Tidak tahu bagaimana memulai negosiasi atau takut ditolak.	Tersedia fitur negosiasi otomatis atau <i>template chat</i> yang memudahkan komunikasi.

- ***Pain and Gain – Mutia Nandhika (Seller)***

<i>Pain (Masalah/Hambatan)</i>	<i>Gain (Manfaat/Keuntungan yang Diharapkan)</i>
Barang yang ditawarkan jarang diminati karena kurang menarik atau tidak relevan.	Bisa menjangkau lebih banyak orang dengan sistem rekomendasi cerdas.
Repot mengelola beberapa permintaan tukar sekaligus.	Sistem bantu filter dan manajemen permintaan tukar secara efisien.

Sulit memberikan deskripsi dan foto barang yang menarik.	Panduan <i>upload</i> konten yang mudah dan menarik dari sistem.
Tidak ada jaminan barang akan benar-benar ditukar/pengguna lain tidak komitmen.	Terdapat sistem <i>review</i> dan riwayat yang membantu memilah pengguna terpercaya.
Bingung menilai harga tukar karena tidak ada standar.	Aplikasi memberikan estimasi nilai atau sistem perbandingan barang.

3. *Ideate*

Tahap *Ideate* merupakan proses eksploratif yang berfokus pada pencarian ide kreatif untuk menjawab tantangan pengguna berdasarkan hasil dari tahap *Empathize* dan *Define*. Pada fase ini, tim pengembang Barterin merancang solusi melalui pendekatan visual dan fungsional, meliputi:

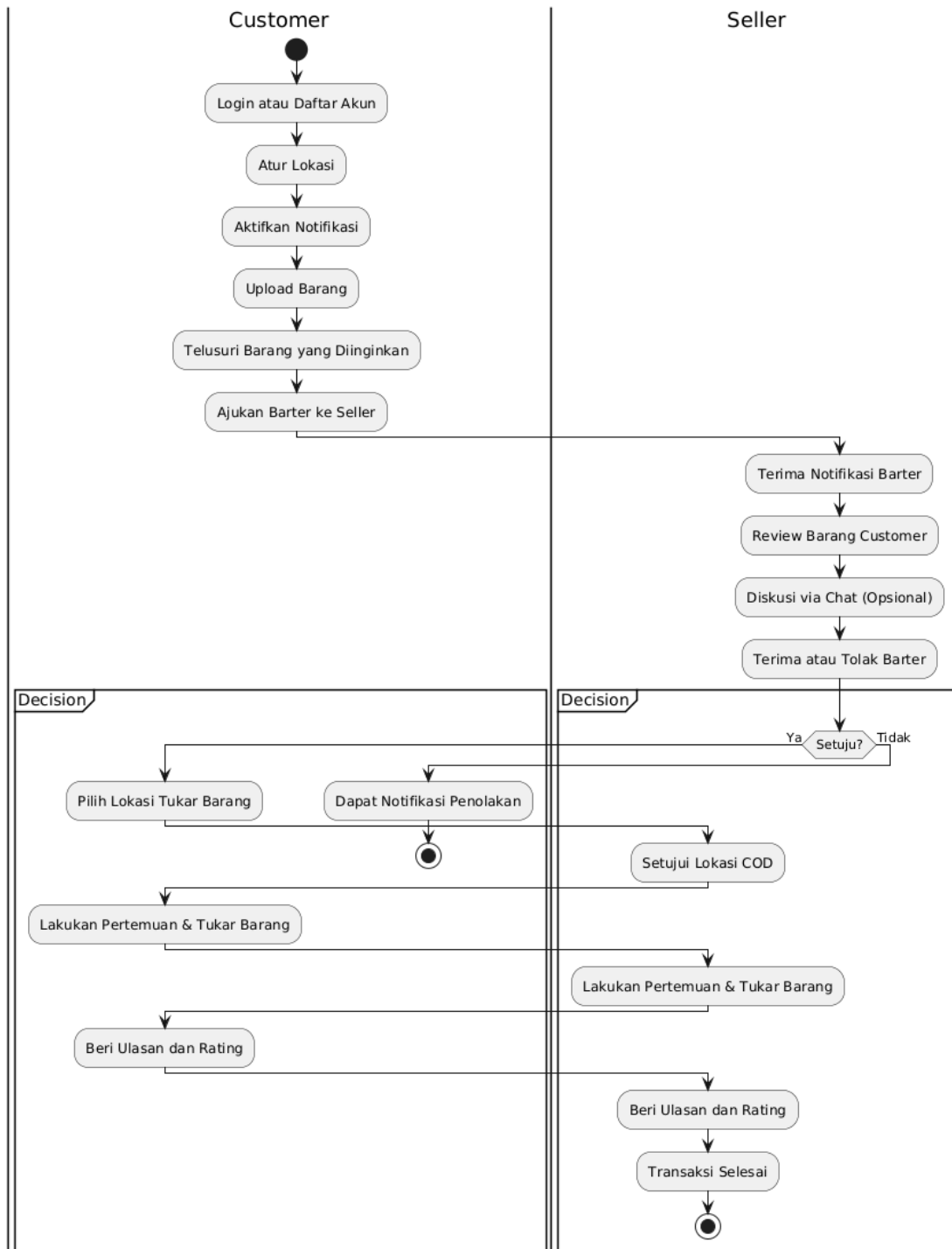
a. *Use Case Diagram*

Use Case Diagram pada sistem Barterin menggambarkan peran dua aktor utama, yaitu *Customer* dan *Seller*, dalam melakukan interaksi terhadap sistem aplikasi. Diagram ini menunjukkan berbagai skenario penting yang dapat diakses oleh masing-masing aktor, seperti *login*, melihat beranda, menambah produk, hingga keluar dari sistem. *Customer* dan *Seller* memiliki hak akses serupa dalam penggunaan fitur utama, namun peran mereka dapat berbeda tergantung dari status sebagai pencari atau penyedia barang barter. Relasi <<include>> dan <<extend>> digunakan untuk menggambarkan hubungan fungsional antar proses.



b. Activity Diagram

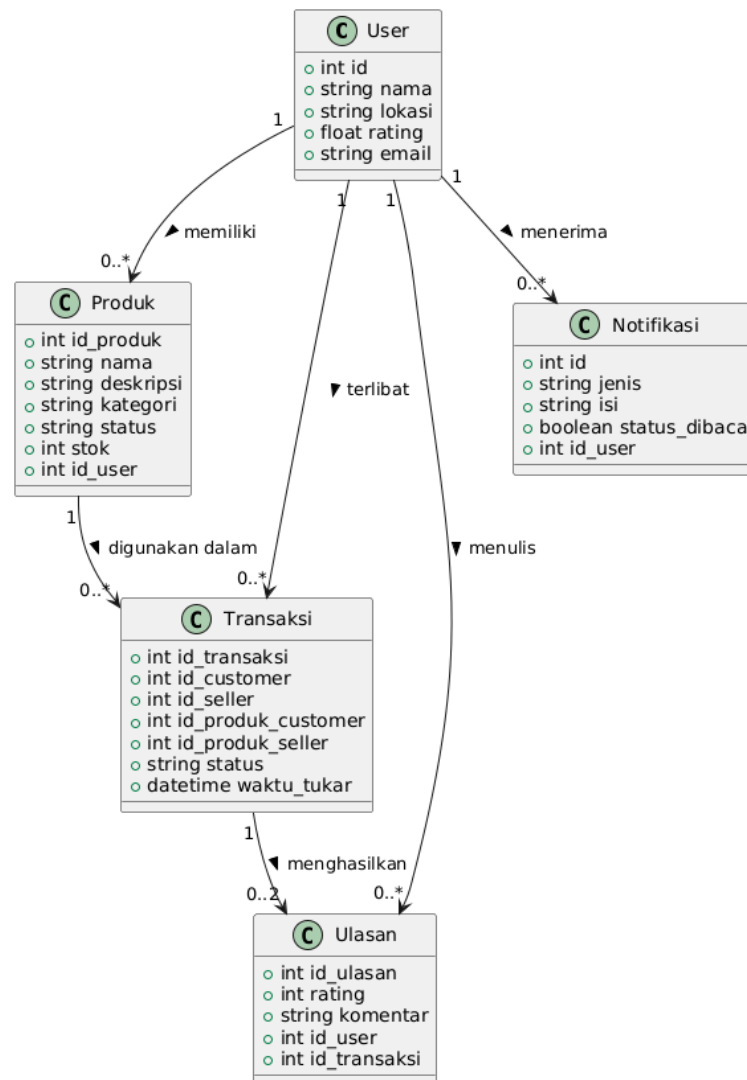
Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur proses penggunaan aplikasi Barterin dari sudut pandang pengguna. Diagram ini menyajikan urutan langkah mulai dari pengguna melakukan login, menambahkan barang, mencari pasangan barter, hingga proses tukar dan pemberian ulasan. Tujuan diagram ini adalah memberikan pemahaman menyeluruh tentang alur aktivitas secara logis dan terstruktur, serta memastikan bahwa seluruh proses mendukung pengalaman pengguna yang efisien.



c. Class Diagram

Class Diagram mendeskripsikan struktur data yang menjadi fondasi sistem Barterin. Diagram ini menampilkan beberapa kelas utama seperti *User*, *Produk*, *Transaksi*, *Ulasan*, dan *Notifikasi*, beserta atribut dan relasi antar kelas. Setiap kelas dirancang untuk mencerminkan objek nyata yang terlibat dalam aplikasi dan mendukung fungsionalitas seperti upload produk, pencocokan barter, dan sistem

feedback. *Class Diagram* penting untuk pengembangan backend dan memastikan integritas data antar fitur.



Ketiga jenis diagram ini dirancang untuk memastikan bahwa proses *user journey* yang telah dipetakan sebelumnya dapat diimplementasikan secara logis, terstruktur, dan efisien. Diagram juga berfungsi sebagai dasar komunikasi antara tim desain dan pengembang agar sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna.

4. *Prototype*

Prototype adalah representasi awal dari aplikasi yang dibuat untuk menunjukkan bagaimana fungsi, alur, dan tampilan antarmuka akan bekerja dalam versi akhir. *Prototype* berfungsi sebagai alat uji dan komunikasi antara tim pengembang, desainer, dan calon pengguna sebelum aplikasi benar-benar dikembangkan secara penuh.

Berikut adalah tautan untuk menjalankan prototype aplikasi Barterin:

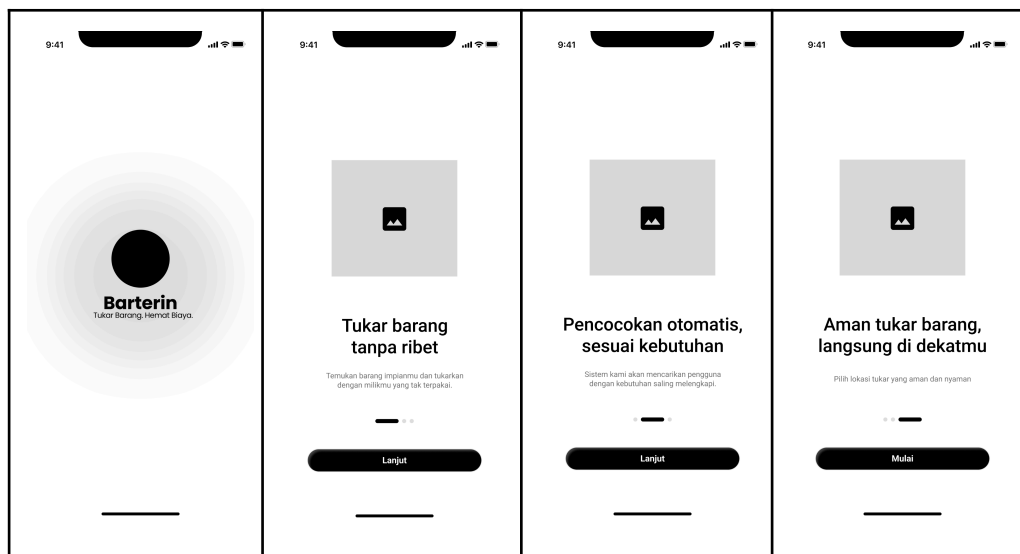
<https://bit.ly/PrototypeBarterin>

Sebelum membuat *prototype*, terlebih dahulu dikembangkan wireframe sebagai kerangka awal desain. *Wireframe* adalah rancangan visual sederhana dari halaman aplikasi, yang menampilkan struktur, posisi elemen, dan urutan navigasi tanpa detail grafis atau warna akhir. Tujuannya adalah untuk menguji kelogisan alur pengguna dan menyusun pengalaman pengguna (*user experience*) secara efektif.

Berikut ditampilkan *wireframe* aplikasi Barterin yang terdiri dari beberapa halaman utama, yaitu:

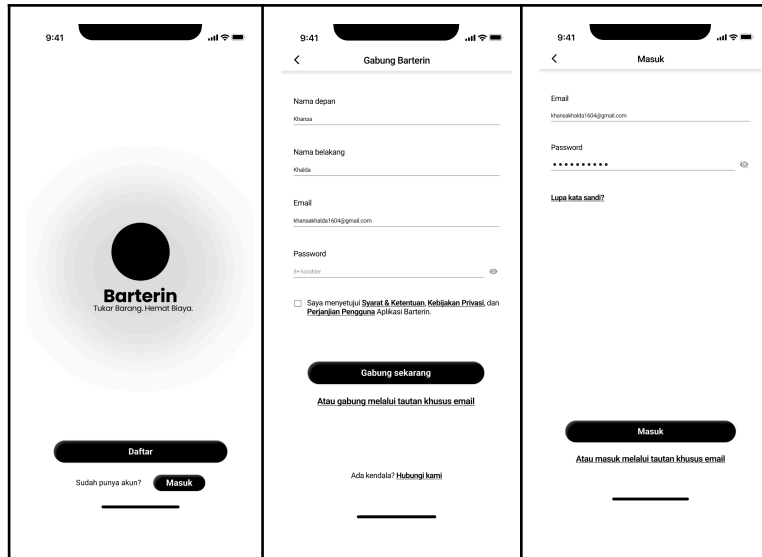
a. *Splash Screen*

Halaman awal yang muncul saat aplikasi Barterin dibuka. Tampilan ini menampilkan logo dan slogan aplikasi secara visual menarik, sekaligus memberikan waktu sistem untuk memuat elemen penting di latar belakang sebelum masuk ke halaman utama.



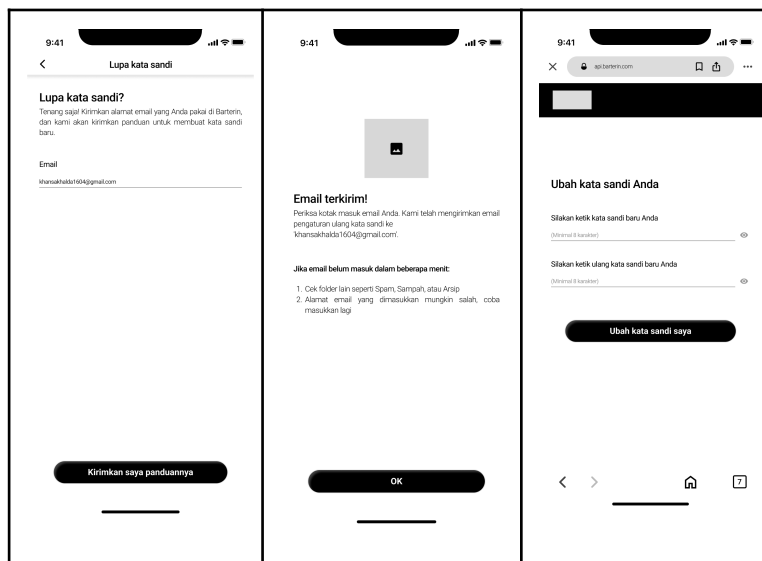
b. Halaman Daftar dan Masuk

Tampilan ini memungkinkan pengguna untuk membuat akun baru atau login ke akun yang sudah terdaftar. Terdapat pilihan untuk mendaftar menggunakan email dan kata sandi, serta tombol navigasi ke halaman "Lupa Kata Sandi" jika diperlukan.



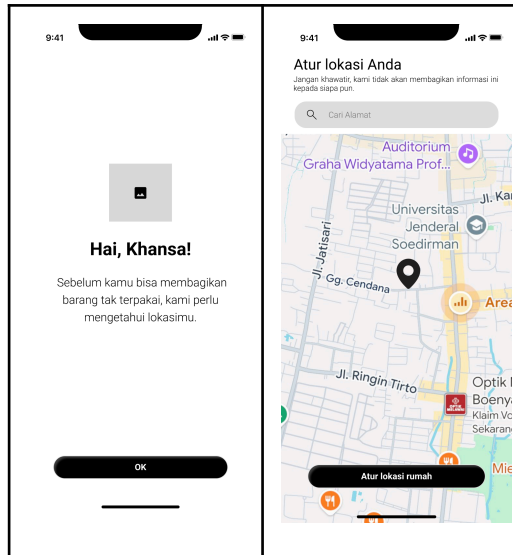
c. Halaman Lupa Kata Sandi

Jika pengguna lupa kata sandi, halaman ini memungkinkan mereka untuk melakukan *reset* menggunakan email terdaftar. Sistem akan mengirim tautan pemulihan ke *email* yang diinputkan.



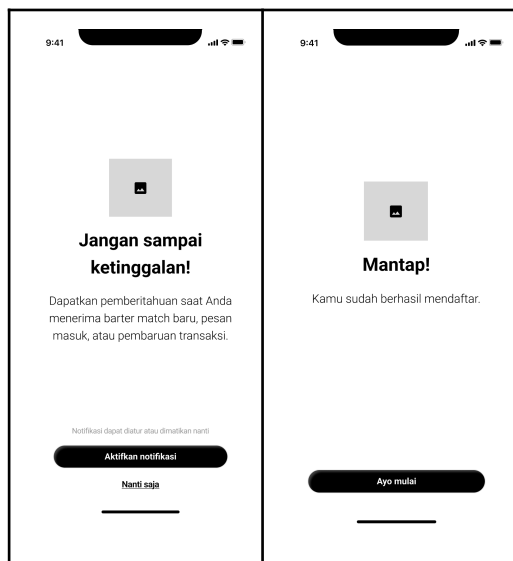
d. *Splash Screen* – Atur Lokasi Rumah

Setelah login pertama kali, pengguna diarahkan untuk mengatur lokasi rumah sebagai referensi utama dalam sistem pencocokan lokasi barter. Hal ini penting agar rekomendasi lokasi tukar lebih relevan dan efisien.



e. *Splash Screen* – Aktifkan Notifikasi

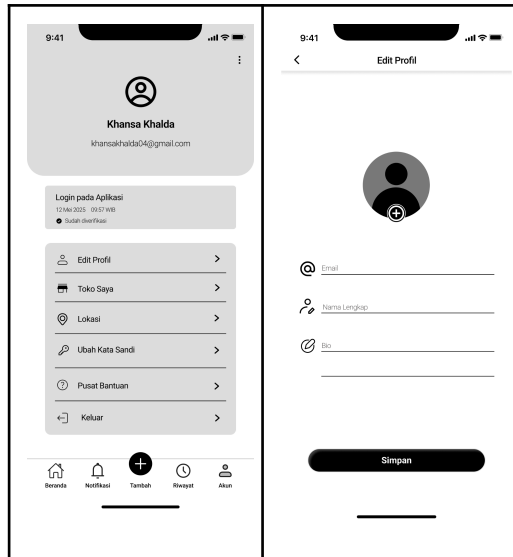
Halaman ini meminta izin dari pengguna untuk mengaktifkan notifikasi. Notifikasi digunakan untuk memberitahu pengguna terkait penawaran barter, respons pengguna lain, atau pengingat jadwal tukar.



f. Halaman Profil Saya

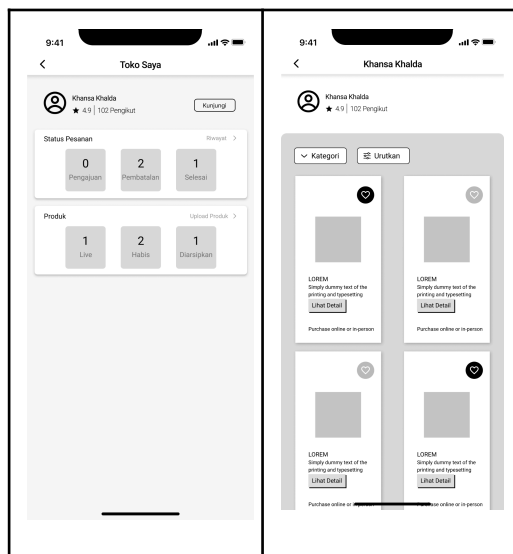
Halaman ini berisi informasi akun pengguna, termasuk nama, lokasi, daftar barang yang diunggah, serta preferensi pengguna. Dari sini, pengguna dapat mengelola identitas dan aktivitas mereka di aplikasi.





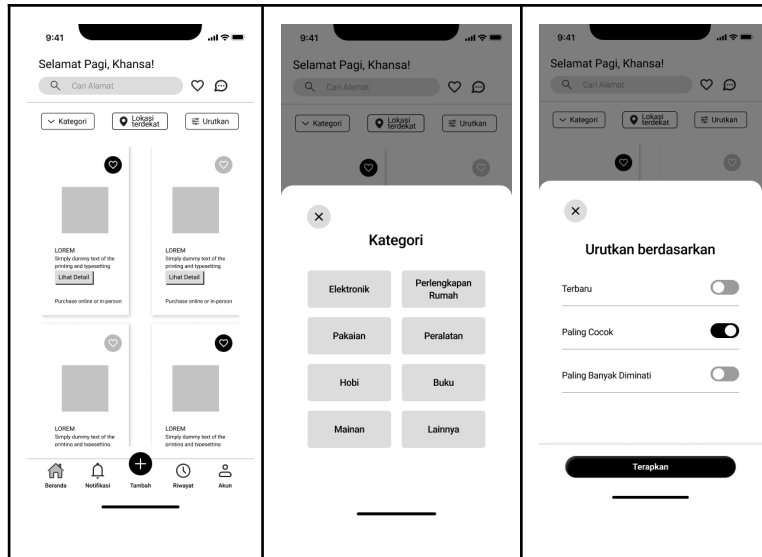
g. Halaman Toko Saya

Merupakan pusat pengelolaan barang milik pengguna. Di halaman ini, pengguna dapat melihat daftar produk yang telah mereka unggah, menambah barang baru, mengubah informasi barang, atau menghapus barang.



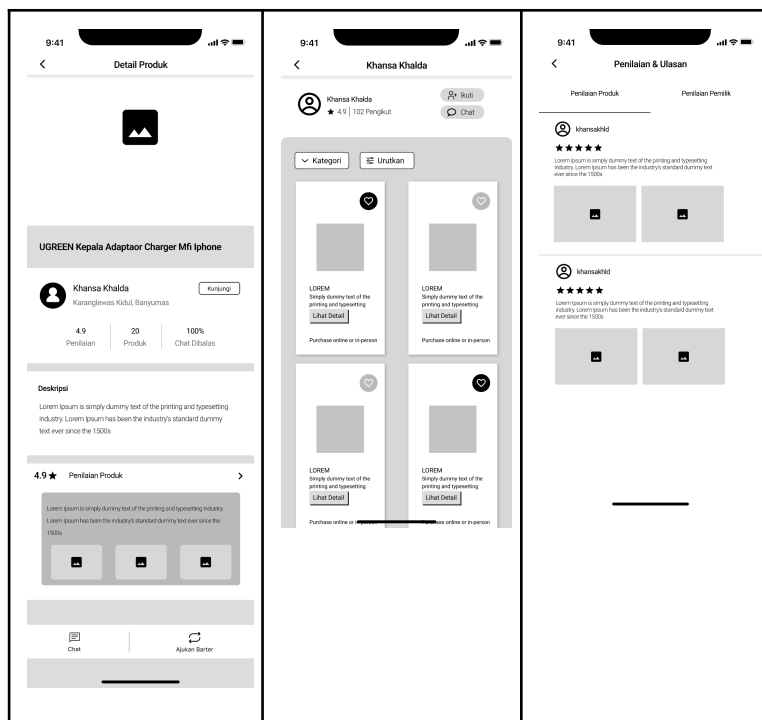
h. Halaman Beranda

Tampilan utama tempat pengguna menjelajah daftar produk milik pengguna lain. Dilengkapi dengan fitur filter berdasarkan kategori dan pengurutan seperti “Paling Cocok”, “Terbaru”, atau “Paling Diminati”.



i. Halaman Detail Produk

Saat pengguna tertarik dengan suatu barang, mereka dapat melihat detail lengkap barang tersebut: deskripsi, kondisi, jumlah stok, nama pengguna pemilik, dan tombol untuk memulai *chat* atau barter.



j. Halaman Tambah Produk

Formulir ini digunakan untuk mengunggah barang baru yang akan ditukar. Pengguna harus mengisi informasi seperti nama barang, deskripsi, kategori, kondisi, dan jumlah stok sebelum mempublikasikannya.

9:41 Tambah Produk Tambah Foto Nama Produk* 0/255 Masukkan nama produk Deskripsi Produk* 0/3000 Masukkan deskripsi produk Kategori* > Produk Berbahaya* Tidak > Stok* > Lokasi* > Kondisi* Bekas > Preview Tampilkan	9:41 Pilih Kategori Pakaian Wanita ✓ Pakaian Wanita Pakaian Wanita Pakaian Wanita Pakaian Wanita Pakaian Wanita Pakaian Wanita Pakaian Wanita Pakaian Wanita Pakaian Wanita Pakaian Wanita Pakaian Wanita Pakaian Wanita	9:41 Pengaturan Produk Mengandung bahan kimia mudah terbakar ✓ Tidak	9:41 Kondisi Produk Baru ✓ Pernah Dipakai
--	---	--	---

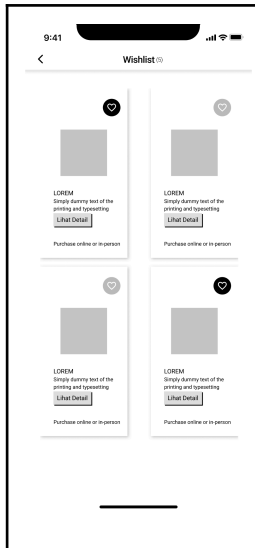
k. Halaman Pesan (*Chat*)

Fitur percakapan antar pengguna yang memungkinkan proses negosiasi, pertanyaan detail, dan kesepakatan sebelum barter dilakukan. Tersedia juga tombol untuk berbagi lokasi dan mengajukan barter langsung dari *chat*.

9:41 Pesan Cari Mutia Nandhika Tentu saja, apakah kondisinya masih bagus? atau sudah... Raka Aditya Hai, saya mengirim pengajuan kepada anda, tolong di cek! Ayu Rahmawati Hai Raka, bisa diukur dengan ukuran ukuran ngga?	9:41 Mutia Nandhika Hai, saya ingin barter kepala charger saya dengan headset kamu Tentu saja, apakah kondisinya masih bagus? atau sudah pernah rusak? Sesungguhnya masih bagus, belum pernah rusak. Tapi ya, setelah pemakaian! Kirim Lokasi Ajukan Barter Tulis pesan ... Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M 123 space Go	9:41 Ajukan Barter Pilih Barang Anda* > Pilih Barang (Mutia Nandhika)* > Lokasi* > Ajukan	9:41 Detail Pengajuan Barang (Khansa Khaldi) UGREEN Kepala Adaptor Charger MI iPhone Barang Anda Sepatu Adidas Samba Lokasi Pusat Gria Satria Mandalamata Blok 4 No. 26, Karangrejo Kidul, Boyolali, Jawa Tengah, 57365 Gria Satria Mandalamata Purwokerto Sewa Ketaya, Jaz. Baju adat Purwokerto Setuju Tolak
---	--	--	---

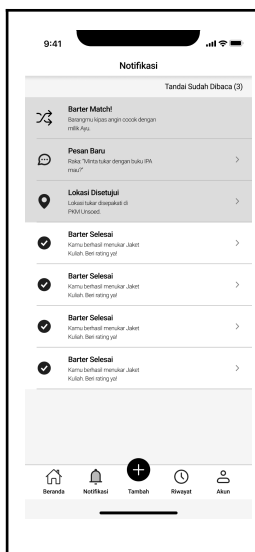
l. Halaman *Wishlist*

Daftar produk yang telah ditandai oleh pengguna sebagai favorit atau menarik. Fitur ini memudahkan pengguna untuk menyimpan barang incaran dan membandingkan sebelum memutuskan untuk menukar.



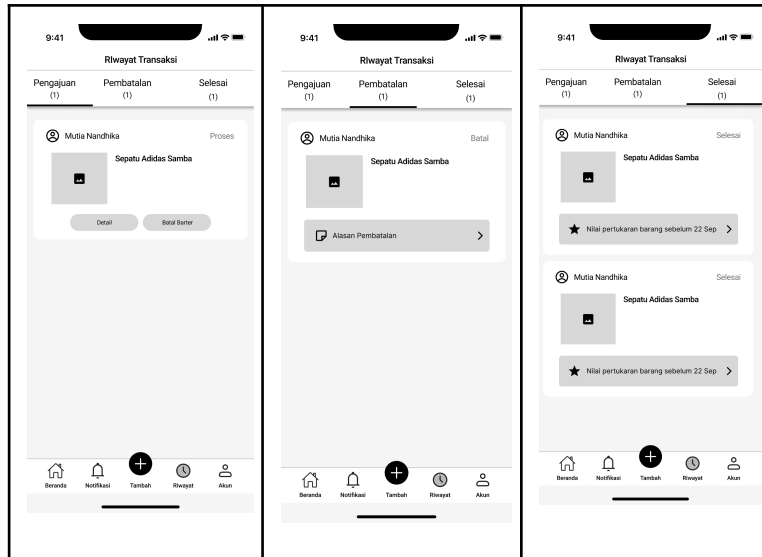
m. Halaman Notifikasi

Berisi pemberitahuan penting seperti respon terhadap barter, pengingat jadwal tukar, konfirmasi lokasi, serta pembaruan dari sistem terkait aktivitas pengguna di aplikasi.



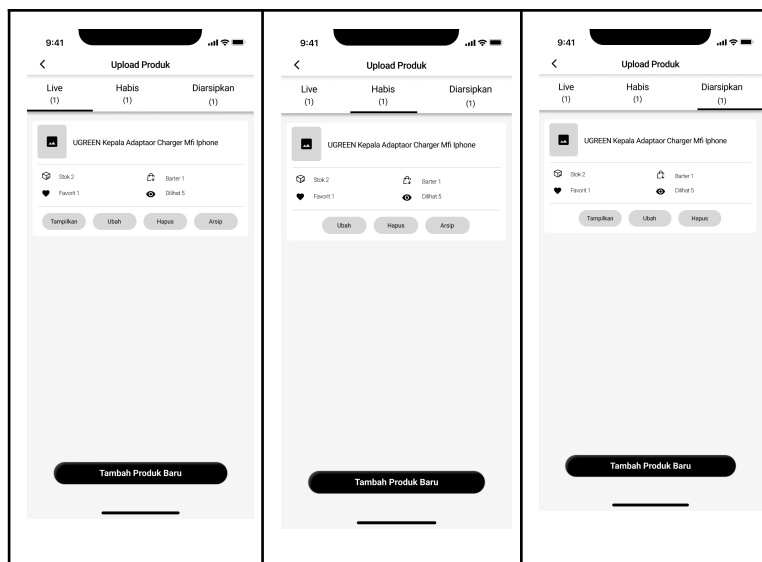
n. Halaman Riwayat Transaksi

Menampilkan daftar barter yang pernah dilakukan oleh pengguna, baik yang sedang berlangsung, telah selesai, atau dibatalkan. Hal ini berguna untuk pelacakan aktivitas dan menilai reputasi mitra barter.



o. Halaman *Upload* Produk

Halaman ini digunakan untuk mengelola barang-barang yang ingin ditukar. Tersedia tiga tab: *Live*, *Habis*, dan *Diarsipkan*, yang memudahkan pengguna memantau status produk. Setiap barang menampilkan informasi stok, jumlah barter, favorit, dan dilihat. Tersedia tombol *Ubah*, *Hapus*, *Arsipkan*, serta tombol besar di bagian bawah untuk *Tambah Produk Baru*. Tampilan ini dirancang agar pengguna dapat dengan mudah mengatur daftar produk mereka secara praktis dan cepat.





5. *Test*

Tahap *Test* dilakukan untuk menguji dan mengevaluasi *prototype* Barterin bersama pengguna nyata agar dapat diperoleh umpan balik langsung terkait kegunaan, kenyamanan, dan kesesuaian fitur. Metode yang digunakan dalam tahap ini meliputi:

a. *Usability Testing*

Melibatkan 5–10 pengguna yang termasuk dalam segmen target (mahasiswa dan keluarga muda) untuk mencoba *prototype* interaktif. Fokus pengujian mencakup:

- Kemudahan mendaftar dan login.
- Kejelasan alur upload dan pencarian barang.
- Efektivitas fitur *chat* dan ajukan barter.
- Kepuasan terhadap sistem rating dan notifikasi.

b. *Observation* dan *Think-Aloud*

Selama pengujian, peserta diminta untuk mengutarakan pikiran mereka (*think-aloud*) ketika menggunakan aplikasi. Tim mencatat respons, kebingungan, dan komentar spontan untuk dianalisis.

c. *Feedback Form*

Setelah pengujian, pengguna diminta mengisi form evaluasi berisi pertanyaan kuantitatif dan kualitatif tentang:

- Tampilan antarmuka (UI)
- Kemudahan navigasi
- Kesesuaian fitur dengan kebutuhan
- Kesan umum dan saran pengembangan

d. Iterasi Desain

Berdasarkan temuan dari proses uji coba, dilakukan iterasi desain untuk memperbaiki alur, meningkatkan fitur, dan menyempurnakan elemen visual agar lebih sesuai dengan ekspektasi pengguna.

Tahap *Test* ini penting untuk memastikan bahwa *prototype* Barterin tidak hanya menarik secara tampilan, tetapi juga benar-benar berguna, mudah digunakan, dan menyelesaikan masalah pengguna dengan efektif.





ANALISIS DESAIN PRODUK

1. TARGET PENGGUNA

Target pengguna aplikasi Barterin merupakan individu maupun kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan untuk menukar barang layak pakai tanpa menggunakan uang tunai. Target ini dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu pengguna utama dan pengguna sekunder.

1. Pengguna Utama

- Mahasiswa dan Anak Kos

Pengguna dari kalangan mahasiswa dan anak kos cenderung memiliki banyak barang pribadi seperti buku, pakaian, dan alat elektronik yang masih layak pakai namun sudah tidak digunakan. Dengan keterbatasan dana, mereka membutuhkan media pertukaran barang yang praktis dan efisien tanpa melibatkan transaksi uang tunai.

- Keluarga Muda

Keluarga muda, khususnya yang memiliki anak kecil, sering kali memiliki barang yang cepat tidak terpakai seperti pakaian bayi, mainan, stroller, dan sebagainya. Barang-barang tersebut masih dalam kondisi baik dan dapat ditukar dengan barang lain yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini.

- Komunitas Peduli Lingkungan (*Zero Waste*)

Pengguna dari kalangan ini sangat peduli terhadap isu lingkungan, konsumsi berlebihan, dan limbah rumah tangga. Mereka terbiasa menukar barang sebagai bentuk partisipasi dalam gerakan *reuse* dan *sustainability*.

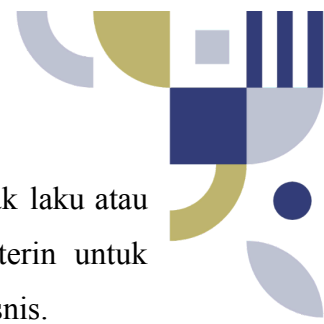
2. Pengguna Sekunder

- Warga Perumahan

Warga dengan barang rumah tangga yang tidak lagi digunakan namun masih layak pakai. Mereka dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk menukar barang dengan tetangga sekitar guna memenuhi kebutuhan baru.

- Pemilik Usaha Kecil





Pelaku usaha kecil yang memiliki stok barang tidak laku atau ingin menghemat pengeluaran dapat menggunakan Barterin untuk menukar barang dengan pelaku usaha lain demi efisiensi bisnis.

2. TUJUAN

Tujuan utama dari pengembangan aplikasi Barterin adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Media Pertukaran Barang Tanpa Uang Tunai

Barterin dirancang untuk memfasilitasi pengguna dalam melakukan transaksi pertukaran barang yang adil dan efisien tanpa keterlibatan uang, sehingga memungkinkan semua kalangan untuk saling memenuhi kebutuhan.

2. Memfasilitasi Proses Pencocokan Barang dan Pengguna Secara Otomatis

Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pencocokan otomatis (*interest matching*) yang membantu pengguna menemukan mitra tukar yang relevan dengan barang yang mereka cari atau tawarkan.

3. Menciptakan Ekosistem Barter Digital yang Aman dan Transparan

Dengan fitur-fitur seperti sistem chat, ulasan pengguna, rating, dan rekomendasi lokasi tukar yang aman, Barterin berkomitmen menciptakan lingkungan tukar barang yang terpercaya dan nyaman.

4. Mendukung Gaya Hidup Berkelanjutan dan Ekonomi Sirkular

Barterin membantu memperpanjang masa guna barang serta mengurangi konsumsi berlebih dan produksi limbah rumah tangga, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi sirkular.

5. Mendorong Interaksi dan Solidaritas Sosial

Aplikasi ini juga berfungsi sebagai platform sosial yang mendorong masyarakat untuk berinteraksi, berbagi, dan membangun solidaritas berbasis kebutuhan nyata.

3. SKENARIO PENGGUNAAN PRODUK

Tokoh 1

Nama	:	Khansa Khalda
Peran	:	Pengguna aktif Barterin



Kebutuhan	:	Ingin menukar Sepatu Adidas Samba miliknya dengan Aerostreet T Shirt Reguler milik pengguna lain (Mutia).
Tujuan	:	Mendapatkan sepatu tanpa harus mengeluarkan uang, sekaligus mengurangi barang tidak terpakai.

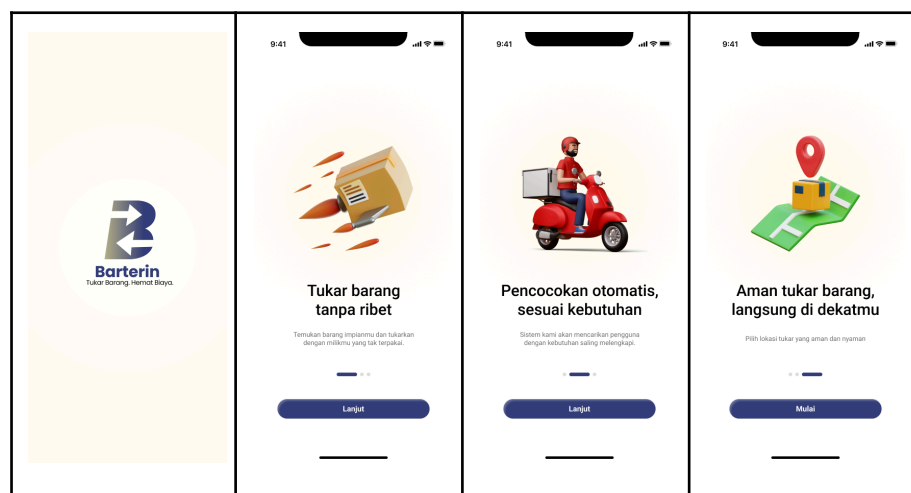
Tokoh 2

Nama	:	Mutia Nandhika
Peran	:	Pengguna aktif Barterin
Kebutuhan	:	Ingin menukar Sepatu Adidas Samba miliknya dengan Aerostreet T-Shirt milik pengguna lain (Khansa).
Tujuan	:	Mendapatkan pakaian kasual berkualitas yang sesuai kebutuhan tanpa belanja baru, sekaligus mengurangi tumpukan sepatu yang jarang dipakai.

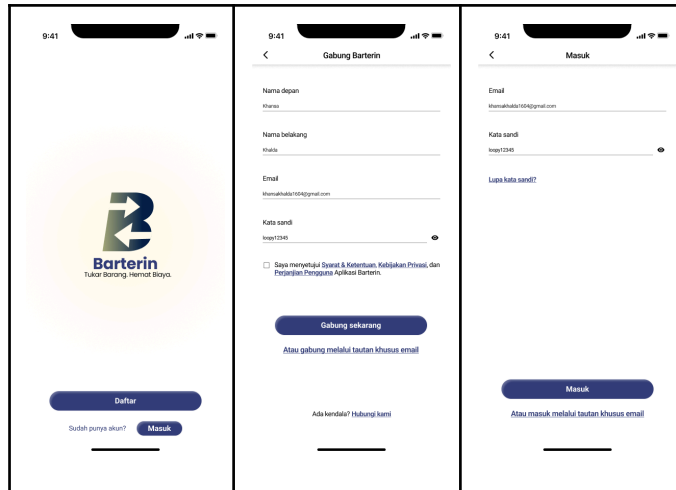
Tahapan Penggunaan

1. Pendaftaran & Login

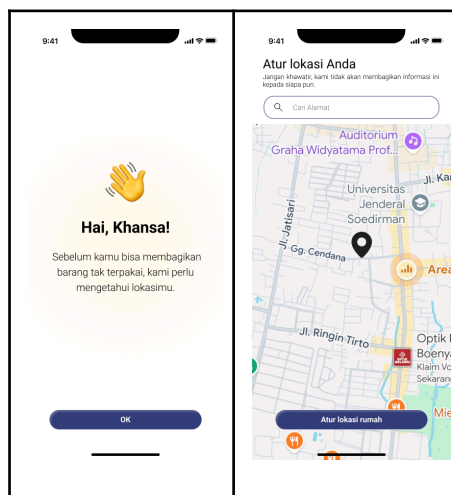
- Khansa membuka aplikasi Barterin.



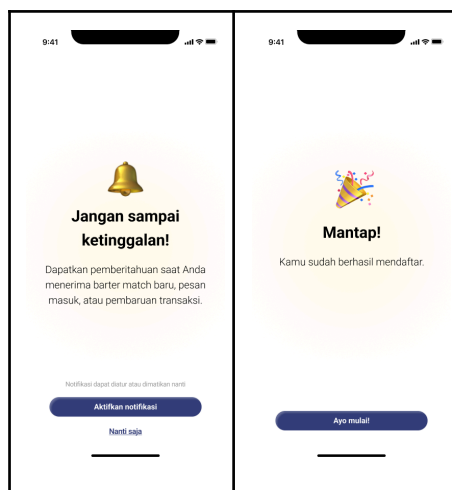
- Khansa mendaftar menggunakan *email* dan membuat kata sandi.



- Setelah berhasil *login* Khansa diarahkan untuk mengatur lokasi rumah.

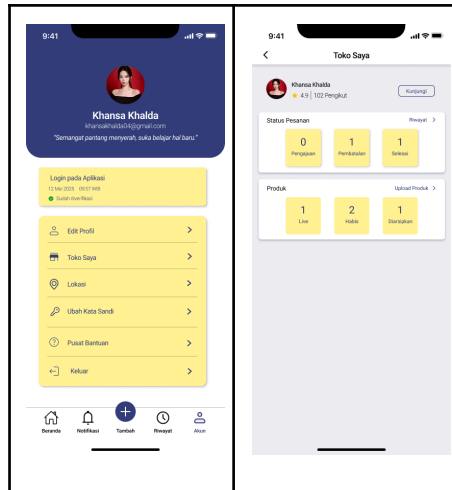


- Sistem meminta izin untuk mengaktifkan notifikasi.



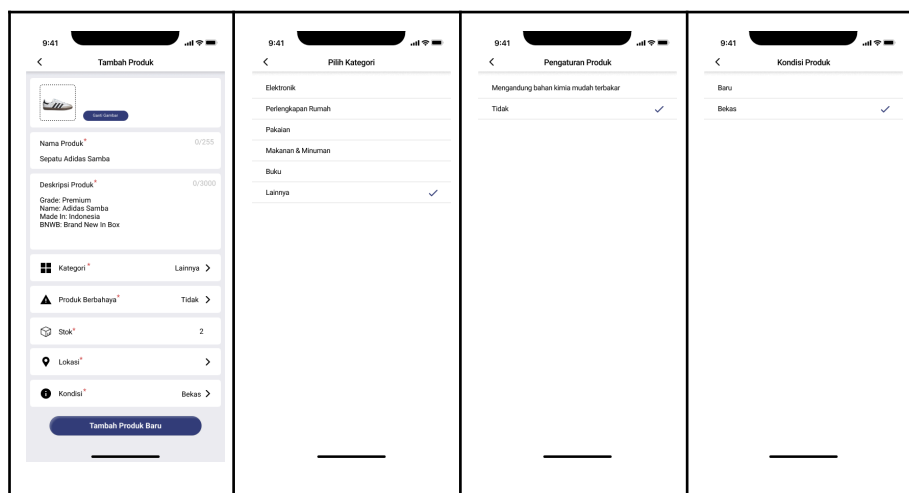
2. Menambahkan Barang

- Pada halaman Profil Khansa membuka menu "Toko Saya" lalu klik "Upload Produk".



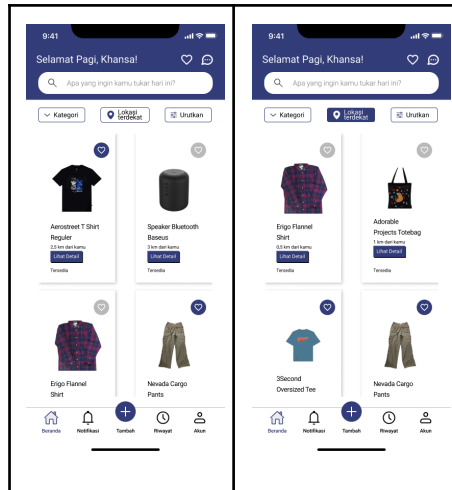
- Khansa menambahkan produk dan menekan tombol “Tambah Produk”:

Nama	:	Sepatu Adidas Samba
Deskripsi	:	Grade: Premium Name: Adidas Samba Made In: Indonesia BNWB: Brand New In Box
Kategori	:	Sepatu
Kondisi	:	Bekas
Stok	:	2

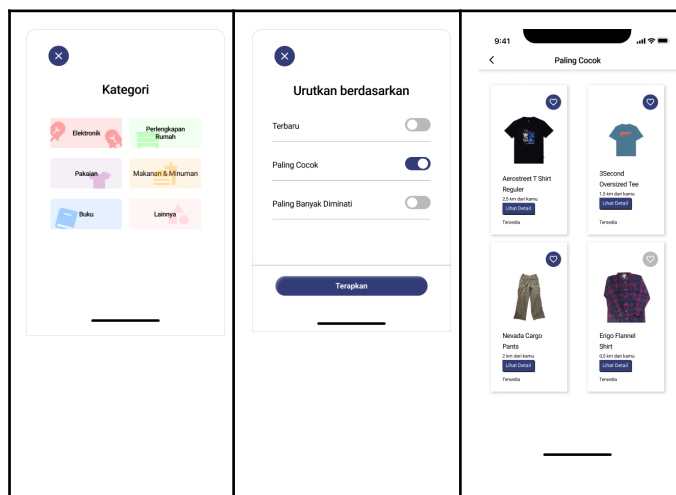


3. Menjelajah dan Mencari Barang

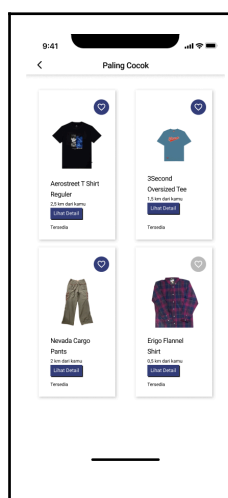
- Khansa masuk ke halaman Beranda.



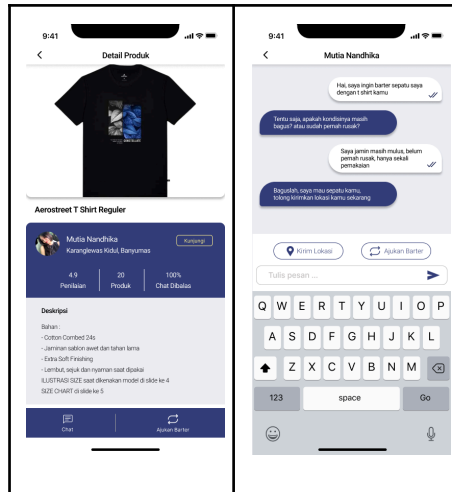
- Khansa memfilter kategori "Lainnya" dan urutkan "Paling Cocok".



- Khansa menemukan produk “*Aerostreet T Shirt Regular*” dari pengguna lain, yaitu Mutia Nandhika.



- Khansa tertarik dan membuka detail produk, lalu mengirim pesan ke Mutia.



4. Interaksi & Negosiasi

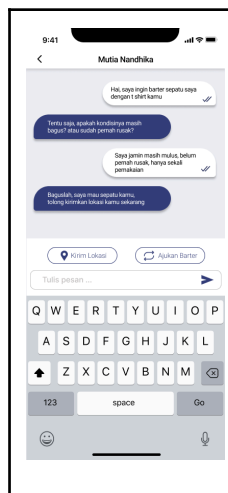
- Khansa membuka fitur *chat* dan mengirim pesan:

Khansa: "Hai, saya ingin barter sepatu saya dengan T-Shirt kamu."

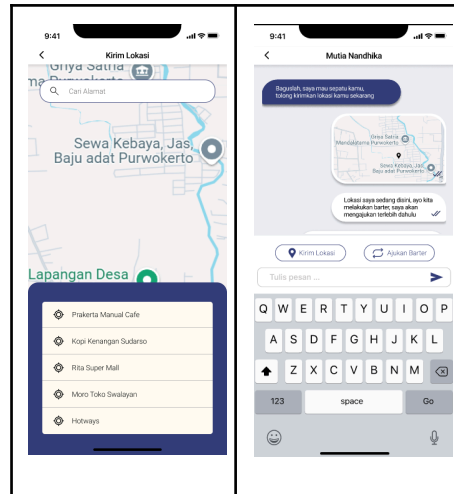
Mutia: "Tentu saja, apakah kondisinya masih bagus?"

Khansa: "Sangat bagus, hanya sekali pakai."

Mutia: "Baguslah, saya mau sepatu kamu. Kirimkan lokasi kamu sekarang."



- Setelah sepakat, Khansa klik tombol "Kirim Lokasi", lalu memilih lokasi Perum Griya Satria Mandalatama, Banyumas.



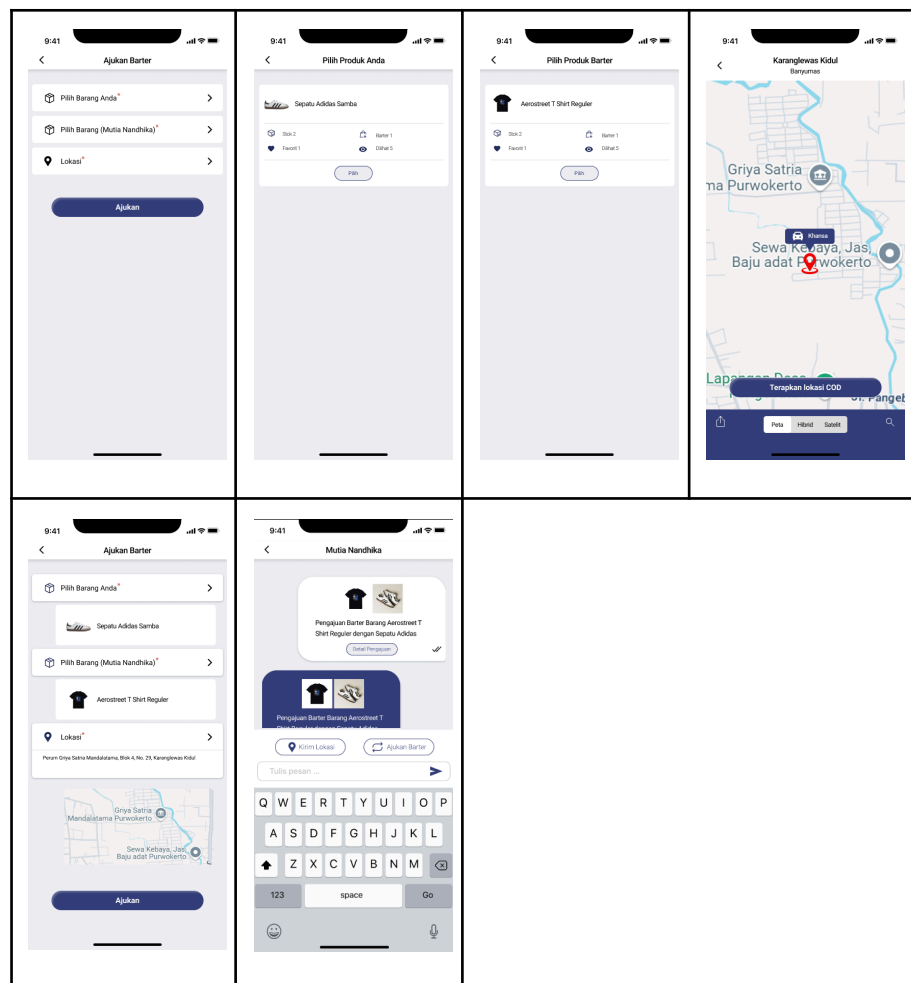
5. Pengajuan & Persetujuan Barter

- Khansa klik "Ajukan Barter" dan melengkapi form pengajuan barter:

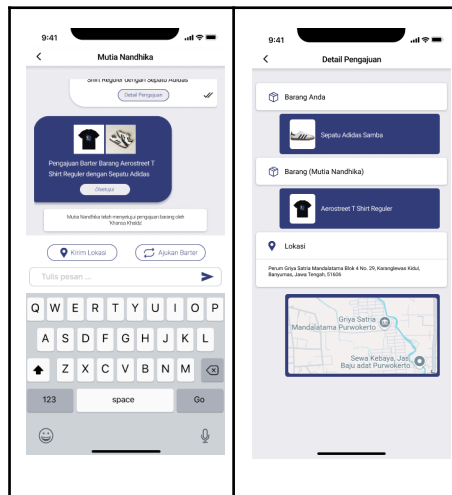
Barang Khansa: Sepatu Adidas Samba

Barang Mutia: Aerostreet T-Shirt Regular

Lokasi Tukar: Perum Griya Satria Mandalatama, Blok 4 No. 29, Karanglewas Kidul

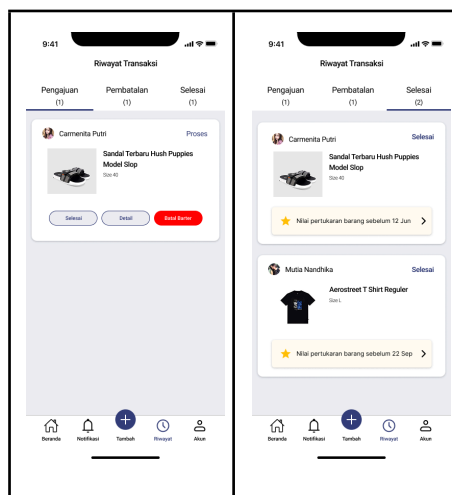


- Mutia menerima pengajuan tersebut dan menyetujuinya.



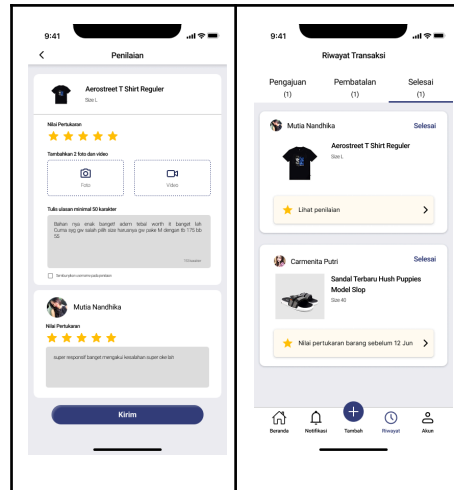
6. Pertemuan dan Tukar Barang

- Keduanya bertemu langsung di lokasi yang disepakati.
- Setelah pertukaran, masing-masing membuka aplikasi dan klik “Selesai”.



7. Rating & Ulasan

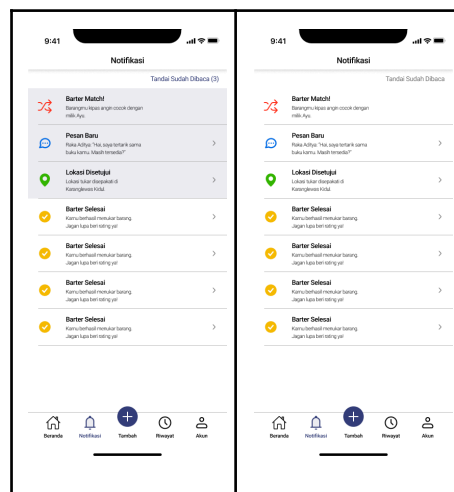
- Khansa memberikan ulasan untuk barang Mutia:
 “Bahan nya enak banget! adem tebal worth it banget lahcuma syg gw salah pilih size harusnya gw pake M dengan tb 175 bb 55”



8. Riwayat & Notifikasi

- Transaksi ditandai Selesai dalam Riwayat Khansa dan Mutia.
- Notifikasi masuk:

“Barter Selesai! Jangan lupa beri rating, ya!”





KESIMPULAN

Aplikasi Barterin hadir sebagai solusi inovatif atas permasalahan penumpukan barang layak pakai yang tidak terpakai, khususnya di kalangan mahasiswa, keluarga muda, dan komunitas peduli lingkungan. Dengan mengusung konsep pertukaran barang non-tunai yang modern, Barterin tidak hanya menjawab kebutuhan praktis pengguna, tetapi juga mendorong gaya hidup berkelanjutan dan praktik ekonomi sirkular.

Melalui pendekatan *Design Thinking*, aplikasi ini dirancang berdasarkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna nyata. Fitur-fitur seperti *interest matching*, sistem ulasan, *chat*, rekomendasi lokasi tukar, dan notifikasi cerdas, dirancang untuk menciptakan pengalaman pengguna yang aman, efisien, dan menyenangkan. Proses pengujian dan umpan balik pengguna menjadi dasar penting dalam penyempurnaan desain dan fungsionalitas aplikasi.

Secara keseluruhan, Barterin tidak hanya menjadi media tukar-menukar barang secara digital, tetapi juga platform yang memperkuat solidaritas sosial, mengurangi limbah rumah tangga, dan memberikan alternatif ekonomi yang inklusif serta ramah lingkungan.





DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, D., Robiani, B., Susetyo, D., & Marissa, F. (2024). Nilai Tambah Barang Bekas untuk Menumbuhkan Ekonomi Kreatif Sejak Dini. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 5(1), 95–104. <https://doi.org/10.29259/jscs.v5i1.163>
- Arsyad, M. (2023). Respon Pedagang terhadap Covid di Pasar Tradisional Daya Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021–2022. *Skripsi Universitas Hasanuddin*, 1–23.
- Novitasari, A. (2022). *Strategi Komunikasi dalam Kampanye Gaya Hidup Ramah Lingkungan di Yogyakarta oleh Bulk Store Vert Terre*.
- Sartika, D., Ulya, M., Azzahra, F. F., Irnawati, Hidayati, F. N., & Pramono, D. (2024). Fenomena Penggunaan E-Commerce terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa. *JWISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3). <https://journal.appisi.or.id/index.php/wissen/article/view/287%0Ahttps://journal.appisi.or.id/index.php/wissen/article/download/287/472>
- Syarifuddin, L. Mandey, S., & J.F.A Tumbuan, W. (2022). Sejarah Pemasaran dan Strategi Bauran Pemasaran. In *Istana Agency*.
- Zahro, Y. N. (2022). Makna Thrifting Dalam Kampanye #TukarBaju Di Komunitas Zero Waste Indonesia. *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 33(1), 1–12.

